

CI-402 (CSIT) (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

Analog and Digital Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define a signal. Explain the concepts of periodic, non-periodic, deterministic and non-deterministic signals? Provide examples for each.

सिग्नल को परिभाषित करें, आवधिक, गैर-आवधिक नियतात्मक और गैर-नियतात्मक संकेतों की अवधारणाओं को समझाइए। प्रत्येक के लिए उदाहरण प्रदान करें।

b) Find the Fourier Transform of the following function

i) Gate

ii) Unit Step

iii) Delta

निम्नलिखित फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ढूँढें

i) गेट

ii) यूनिट स्टेप

iii) डेल्टा

CI-402 (CSIT) (GS)

2. a) Explain the time convolution theorem and derive the mathematical expression of the convolution of two signals using the time convolution theorem.

समय कनवल्शन प्रमेय की व्याख्या करें और समय कनवल्शन प्रमेय का उपयोग करके दो संकेतों के कनवल्शन की गणितीय अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

b) What is the principle of Amplitude modulation? Derive expression for the AM wave and draw its spectrum.

आयाम मॉड्यूलेशन का सिद्धांत क्या है? AM तरंग के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें और उसका स्पेक्ट्रम बनाइए।

3. a) Explain the operation of Tuned Radio Frequency (TRF) receiver with the block diagram and mention its advantages and disadvantages.

ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी (TRF) रिसीवर के संचालन को ब्लॉक आरेख के साथ समझाइए और इसके फायदे और नुकसान का उल्लेख करें।

b) Define suppressed carrier modulation. Explain single-Sideband Suppressed Carrier (SSB-SC) modulation with suitable diagram. What are the benefits of SSB-SC modulation over DSB-SC modulation?

सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन को परिभाषित करें। सिंगल-साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर (SSB-SC) मॉड्यूलेशन को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए। DSB-SC मॉड्यूलेशन की तुलना में SSB-SC मॉड्यूलेशन के क्या लाभ हैं?

4. a) Distinguish between FM and PM by giving its mathematical analysis.

FM और PM के बीच गणितीय विश्लेषण देकर अंतर स्पष्ट करें।

CI-402 (CSIT) (GS)

Contd...

- b) A 100 M Hz carrier is frequency modulated by a sinusoidal signal of amplitude 20V and frequency 100K Hz. The frequency sensitivity of the modulator is 25K Hz/volt.

Determine :

- i) Frequency deviation ii) Modulation index β
iii) Bandwidth

एक 100 M Hz वाहक की आवृत्ति 20V आयाम और 100K Hz आवृत्ति के साइनसाइडल सिग्नल द्वारा नियंत्रित होती है। मॉड्युलेटर की आवृत्ति संवेदनशीलता 25K Hz/वोल्ट है।

निर्धारित करें:

- i) आवृत्ति विचलन ii) मॉड्यूलेशन इंडेक्स β
iii) बैंडविड्थ

5. a) Discuss the operation of a Foster-Seeley discriminator as an FM demodulator with suitable diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ FM डेमोड्युलेटर के रूप में फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर के संचालन पर चर्चा करें।

- b) State and prove Sampling theorem.
प्रतिचयन प्रमेय बताइए और सिद्ध करें।

6. a) Explain the elements of PCM system with a neat block diagram and also draw the waveforms.

PCM प्रणाली के तत्वों को एक साफ ब्लॉक आरेख के साथ समझाइए और तरंगरूप भी बनाएँ।

- b) Find the signal amplitude for minimum quantization error in a delta modulation system if step size is 1 volt having repetition period 1 ms. The information signal operates at 100 Hz.

डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम में न्यूनतम परिमाणीकरण त्रुटि के लिए सिग्नल आयाम ज्ञात करें यदि चरण का आकार 1 वोल्ट है और पुनरावृत्ति अवधि 1 ms है। सूचना संकेत 100 हर्ट्ज पर संचालित होता है।

7. a) For a BPSK modulator with a Carrier frequency of 70 MHz and an input bit rate of 10 Mbps, determine the maximum and minimum upper and lower side frequencies, draw the output spectrum, determine the minimum Nyquist bandwidth, and calculate the baud (Assume $f = 5\text{MHz}$)

70 मेगाहर्ट्ज की कैरियर आवृत्ति और 10 Mbps, की इनपुट बिट दर वाले BPSK मॉड्युलेटर के लिए, अधिकतम और न्यूनतम ऊपरी और निचले पक्ष आवृत्तियों को निर्धारित करें, आउटपुट स्पेक्ट्रम बनाएं, न्यूनतम नाइक्विस्ट बैंडविड्थ निर्धारित करें, और बॉड की गणना करें। (मान लें $f = 5$ मेगाहर्ट्ज)

- b) Define binary FSK and explain about the generation and detection of Binary FSK signal using block diagram.

बाइनरी FSK को परिभाषित करें और ब्लॉक आरेख का उपयोग करके बाइनरी FSK सिग्नल की पीढ़ी और पहचान के बारे में बताइए।

8. Write a short note on any two :

- a) Superheterodyne receiver
b) Ratio Detector
c) AM and ADM
d) QAM

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) सुपरहेटरोडाइन रिसीवर
ब) अनुपात डिटेक्टर
स) AM और ADM
द) QAM
